

Projet n°03 — APPLICATION WEB · MOBILITÉ · TRANSPORT

ASIH VTC

Application de covoiturage et transport VTC inspirée d'Uber

PHP · HTML/CSS · JavaScript · MySQL · Sessions PHP

1. ÉTAT DES LIEUX — CONTEXTE ET ORIGINE DU PROJET

Le secteur du transport de personnes a été profondément transformé par l'émergence des plateformes numériques de mise en relation comme Uber, BlaBlaCar ou Lyft. Ces services reposent sur un modèle simple mais puissant : permettre à des conducteurs particuliers ou professionnels de proposer des trajets à des passagers, via une interface web ou mobile intuitive.

En France, le marché du VTC (Véhicule de Transport avec Chauffeur) et du covoiturage connaît une croissance constante. Face à la hausse des prix du carburant et aux enjeux écologiques, de plus en plus de particuliers cherchent des alternatives à la voiture individuelle. Les plateformes de covoiturage répondent à ce besoin en optimisant le remplissage des véhicules et en réduisant les coûts de transport.

PROBLÉMATIQUE DU PROJET

ASIH est une application web de covoiturage et de transport VTC conçue dans le cadre du Bachelor. L'objectif était de reproduire les fonctionnalités essentielles d'une plateforme type Uber : permettre à un conducteur de s'enregistrer, de créer des trajets, et à des passagers de les rejoindre après connexion. Le projet devait également gérer deux types d'utilisateurs distincts avec des droits et des parcours différents.

OBJECTIFS DU PROJET

- Créer une plateforme web de mise en relation conducteurs / passagers
- Gérer deux profils utilisateurs distincts : conducteur (chauffeur) et passager
- Permettre aux conducteurs de s'inscrire avec validation du permis de conduire
- Permettre aux passagers de consulter et rejoindre des trajets disponibles
- Sécuriser l'accès aux fonctionnalités via un système d'authentification par sessions PHP
- Stocker et gérer les données en base de données MySQL (utilisateurs, chauffeurs, trajets)

2. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

PHP 8.X — LANGAGE BACK-END PRINCIPAL

PHP est le langage serveur qui gère toute la logique métier de l'application : authentification des utilisateurs, gestion des sessions, traitement des formulaires, connexion à la base de données, et redirections. Chaque page dynamique (.php) combine logique PHP et affichage HTML. La gestion des sessions PHP (session_start(), \$_SESSION) permet de maintenir l'état de connexion entre les pages.

MYSQL / MARIADB — BASE DE DONNÉES

La base de données covoiturage contient 3 tables principales interconnectées. La connexion est établie via PDO (PHP Data Objects) avec gestion des erreurs (PDO::ERRMODE_EXCEPTION). Les requêtes sont préparées pour éviter les injections SQL.

```
-- 3 tables principales :  
CREATE TABLE utilisateurs (id, nom, prenom, email, telephone, mot_de_passe);  
CREATE TABLE chauffeurs (id, nom, prenom, email, telephone, mot_de_passe, permis);  
CREATE TABLE trajets (id, chauffeur_id, depart, arrivee, type, date);  
  
-- Clé étrangère : trajets liés aux chauffeurs  
ALTER TABLE trajets ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (chauffeur_id) REFERENCES  
chauffeurs(id);
```

HTML5 / CSS3 — INTERFACE UTILISATEUR

L'interface est construite en HTML5 pur avec un fichier CSS global (style.css) et des styles inline spécifiques à chaque page. Le design est sobre et professionnel, avec un fond noir semi-transparent sur image de nuit (taxi), des boutons jaune doré (#f5d77a) pour les actions principales, et un design responsive adapté au mobile.

SESSIONS PHP — SYSTÈME D'AUTHENTIFICATION

L'authentification repose entièrement sur les sessions PHP. Deux variables de session distinctes contrôlent l'accès aux fonctionnalités : \$_SESSION['passager_enregistre'] pour les passagers et \$_SESSION['conducteur_enregistre'] pour les chauffeurs. Chaque page protégée vérifie la session au chargement et redirige si non connecté.

```
// Vérification d'accès conducteur (createtrajet.php)  
if (!isset($_SESSION['conducteur_enregistre']) ||  
$_SESSION['conducteur_enregistre'] !== true) {  
header('Location: traitement.php');  
exit();  
}
```

UPLOAD DE FICHIERS — GESTION DU PERMIS

L'inscription conducteur inclut l'upload du permis de conduire (PDF ou image, max 10 Mo). Le fichier est transmis via un formulaire multipart/form-data, traité côté PHP avec `move_uploaded_file()` et son chemin est stocké dans la colonne permis de la table chauffeurs.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE DU PROJET

Langage back-end	PHP 8.x avec PDO pour la base de données
Langage front-end	HTML5, CSS3, JavaScript
Base de données	MySQL / MariaDB 10.4 — base covoiturage
Authentification	Sessions PHP — deux profils : passager et conducteur
Upload fichiers	PHP move_uploaded_file() — permis de conduire PDF/image
Serveur local	XAMPP / Apache + MariaDB
Versionnage	Git — dépôt GitHub

STRUCTURE DES FICHIERS DU PROJET

- Accueil.html — page d'accueil publique, présentation ASIH et accès à la réservation
- choix_prins.html — page de choix avant connexion (conducteur ou passager)
- choix.php — redirection selon le profil de session (conducteur / passager)
- login.php — connexion passager par email ou téléphone avec password_verify()
- register.php — inscription passager (nom, prénom, téléphone, email, mot de passe)
- usersconnect.php — traitement PHP de l'inscription passager en base
- conduct.html — formulaire d'inscription conducteur avec upload permis
- traitement.php — traitement PHP de l'inscription conducteur en base
- createtrajet.php — création d'un trajet par le conducteur (départ, arrivée, date, type)
- rejoindreetrajet.php — liste des trajets disponibles et réservation par le passager
- Voirprix.html — page de consultation des tarifs
- Taxi.html — page d'information sur le service taxi
- FAQ.html — foire aux questions
- style.css — feuille de styles globale
- covoiturage.sql — script SQL de création et initialisation de la base de données

SCHÉMA DES RELATIONS DE LA BASE DE DONNÉES

Les 3 tables sont liées par une clé étrangère :

```
utilisateurs (id PK, nom, prenom, email, telephone, mot_de_passe)
|
| [passagers — se connectent via login.php]
|
chauffeurs (id PK, nom, prenom, email, telephone, mot_de_passe, permis)
|
| chauffeur_id (FK)
v
trajets (id PK, chauffeur_id FK, depart, arrivee, type, date)
```


4. PAGES DE L'APPLICATION

PAGE 1 — ACCUEIL (ACCUEIL.HTML)

Page d'accueil publique accessible sans connexion. Elle présente la plateforme ASIH avec un slogan ('L'excellence vous accompagne à chaque trajet'), une image hero, et les arguments clés : chauffeurs professionnels, prix fixes et transparents, paiement sécurisé, véhicules certifiés. Un bouton 'Réserver maintenant' redirige vers la page de choix du profil.

PAGE 2 — CHOIX DU PROFIL (CHOIX_PRINS.HTML / CHOIX.PHP)

Page intermédiaire permettant à l'utilisateur de choisir son rôle : Conducteur ou Passager. Le fichier choix.php gère la logique de redirection selon la session active : si le conducteur est enregistré, il accède directement à createtrajet.php ; sinon il est redirigé vers le formulaire d'inscription conduct.html. Le passager est systématiquement redirigé vers rejoindretrajet.php.

PAGE 3 — INSCRIPTION CONDUCTEUR (CONDUCT.HTML + TRAITEMENT.PHP)

Formulaire d'inscription complet pour devenir chauffeur sur la plateforme. Il collecte : nom, prénom, adresse, date de naissance, téléphone, email, mot de passe et upload du permis de conduire (fichier PDF ou image, max 10 Mo). Le fichier traitement.php hash le mot de passe avec password_hash() et insère le chauffeur dans la table chauffeurs. Un message d'avertissement rappelle la limite de taille du fichier.

PAGE 4 — CONNEXION PASSAGER (LOGIN.PHP)

Page de connexion pour les passagers. L'identifiant accepté peut être un email ou un numéro de téléphone (détection automatique via filter_var FILTER_VALIDATE_EMAIL). Le mot de passe est vérifié avec password_verify(). En cas de succès, la session est initialisée (user_id, user_nom, user_prenom, passager_enregistre) et l'utilisateur est redirigé vers la liste des trajets.

PAGE 5 — INSCRIPTION PASSAGER (REGISTER.PHP + USERSCONNECT.PHP)

Formulaire d'inscription pour les passagers : nom, prénom, téléphone, email, mot de passe. Le traitement PHP vérifie que l'email n'existe pas déjà en base et redirige avec un code d'erreur en cas de doublon (?erreur=existe). Les erreurs sont affichées via \$_GET['erreur'] avec des messages clairs.

PAGE 6 — CRÉER UN TRAJET (CREATETRAJET.PHP)

Page réservée aux conducteurs connectés (vérification de session obligatoire). Formulaire de création de trajet : ville de départ, ville d'arrivée, type de trajet (occasionnel ou régulier via boutons radio), date. Le trajet est inséré en base avec l'ID du chauffeur en session. Un message de confirmation vert s'affiche.

PAGE 7 — REJOINDRE UN TRAJET (REJOINDRETRAJET.PHP)

Page réservée aux passagers connectés. Elle affiche un tableau des trajets disponibles avec : départ, destination, date, heure et prix. Le passager peut cliquer sur 'Rejoindre' pour réserver un trajet. Un message de confirmation s'affiche avec les détails du trajet choisi. Les trajets sont actuellement des données statiques (tableau PHP) — prévu d'être connecté à la base de données en phase 2.

5. CIRCONSTANCES DE RÉALISATION

Type de projet	Projet Bachelor — Application web de covoiturage
Contexte	Projet réalisé en groupe dans le cadre de la formation
Période	mai 2025
Inspiration	Plateformes Uber et BlaBlaCar — modèle VTC / covoiturage
Environnement	XAMPP, VS Code, phpMyAdmin, navigateur Chrome
Versionnage	Git avec dépôt GitHub (branche main)

DÉROULEMENT DU PROJET

- Phase 1 — Conception : analyse du besoin, maquettage des pages, conception du schéma de base de données avec 3 tables (utilisateurs, chauffeurs, trajets)
- Phase 2 — Authentification : développement du système de connexion/inscription séparé pour les passagers et les conducteurs avec sessions PHP
- Phase 3 — Fonctionnalités conducteur : inscription avec upload permis, création de trajets et liaison avec l'ID de session chauffeur
- Phase 4 — Fonctionnalités passager : consultation des trajets, système de réservation avec confirmation
- Phase 5 — Interface et design : mise en forme CSS globale, design inspiré des apps VTC (fond nuit, couleurs jaune/noir), responsive mobile
- Phase 6 — Tests et débogage : tests des formulaires, des redirections de session et des cas d'erreur (double email, champs vides)

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

Gestion de deux profils	Gérer conducteur et passager avec des sessions distinctes était complexe → utilisation de deux variables de session séparées : conducteur_enregistre et passager_enregistre
Upload du permis	La validation du fichier côté serveur (type, taille) nécessitait des contrôles rigoureux → vérification MIME et taille maximale 10 Mo avec message d'avertissement affiché
Redirections PHP	Les header(Location) après logique PHP causaient des erreurs si du HTML était déjà envoyé → utilisation systématique de exit() après chaque redirection
Trajets statiques	La table trajets en base n'était pas encore connectée à rejoindre_trajet.php → utilisation d'un tableau PHP statique en attendant la connexion BDD complète
Sécurité formulaires	Risque d'injection SQL → toutes les requêtes utilisent des requêtes préparées PDO avec paramètres bindés

6. BILAN ET COMPÉTENCES ACQUISES

RÉSULTATS OBTENUS

Le projet ASIH aboutit à une application web fonctionnelle avec un système complet d'authentification à deux profils (conducteur et passager), une gestion des trajets, et une interface utilisateur professionnelle inspirée des grandes plateformes VTC. Les fonctionnalités core (inscription, connexion, création de trajet, consultation) sont opérationnelles. Le projet est versionné sur GitHub et déployable localement avec XAMPP.

AXES D'AMÉLIORATION IDENTIFIÉS

- Connexion complète de la table trajets à rejoindre- Ajout d'un système de notation conducteur/passager après la course
- Implémentation d'une géolocalisation pour le suivi en temps réel
- Ajout d'un système de paiement en ligne sécurisé
- Développement d'une application mobile (React Native ou PWA)

COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES

PHP / PDO

Maîtrise des sessions PHP, requêtes préparées PDO, gestion des redirections et des erreurs

MySQL

Conception d'un schéma relationnel avec clés étrangères, requêtes INSERT/SELECT avec jointures

Authentification

Hashage des mots de passe avec password_hash/verify, gestion sécurisée des sessions

Upload fichiers

Traitement PHP des fichiers uploadés, validation type/taille, stockage serveur

HTML/CSS

Conception d'une interface responsive, design cohérent multi-pages, formulaires avancés

Git / GitHub

Versionnage du projet, commits réguliers, gestion de la branche main

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

- Conception d'une application avec deux types d'utilisateurs aux droits différents
- Gestion d'un projet de développement en plusieurs phases avec des livrables clairs
- Prise en compte des bonnes pratiques de sécurité web dès la conception
- Capacité à s'inspirer d'applications existantes (Uber, BlaBlaCar) pour concevoir une solution originale
- Débogage méthodique des erreurs de session, de redirection et de base de données

INFORMATIONS PROJET

Nom du projet	ASIH VTC — Application de covoiturage
Technologies	PHP 8, MySQL/MariaDB, HTML5, CSS3, JavaScript, Sessions PHP
GitHub	https://github.com/IMDAD1306
Période	mai 2025 — Projet Bachelor

Le projet ASIH constitue une réalisation complète et représentative des compétences développées en Bachelor 1. Il démontre la maîtrise du développement web full-stack PHP/MySQL, de la gestion de l'authentification sécurisée, et de la conception d'une application multi-profils inspirée des standards du marché.